

# 第八章 假设检验

## 主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

在作假设检验时，检验统计量

若服从正态分布，则称该检验为  $u$  检验；

若服从 $\chi^2$ 分布,则称该检验为  $\chi^2$ 检验；

若服从 $t$  分布,则称该检验为  $t$  检验；

若服从 $F$  分布，则称该检验为  $F$ 检验。

## 1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 样本均值为  $\bar{X}$ , 样本方差为  $S^2$ .  $\alpha$  是检验水平.

### 1) 均值 $\mu$ 的检验

(1)  $\sigma^2 = \sigma_0^2$  已知 ——  $u$  检验法

1° 提出假设  $H_0: \mu = \mu_0$ ,  $H_1: \mu \neq \mu_0$ ,  $\mu_0$  已知.

2° 选取  $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0}$  作为检验统计量。

当  $H_0$  成立时

$$U \sim N(0, 1)$$

当  $H_0$  成立时,  $|\bar{X} - \mu_0|$  的取值过大将不利于  $H_0$

故  $H_0$  的拒绝域  $W$  的形式为 
$$W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq k \right\} = \{|U| \geq k\}$$

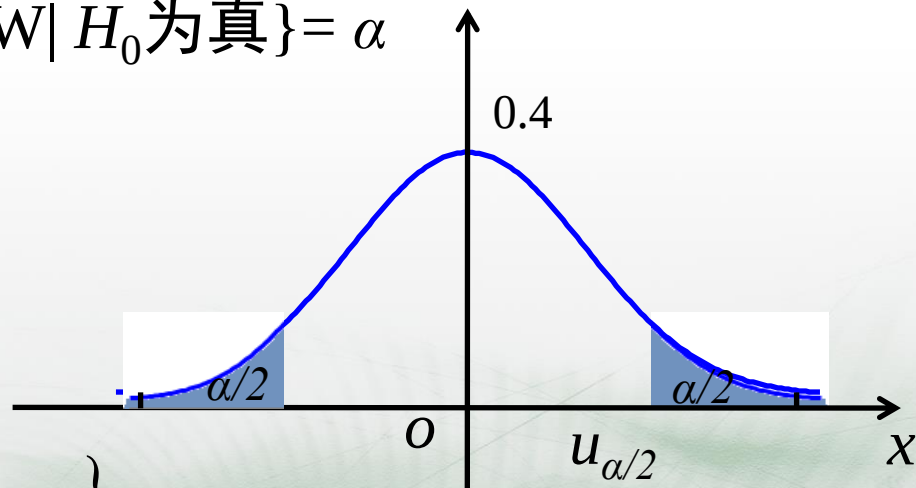
3° 对给定的水平  $\alpha$ , 根据

$$P\{|U| \geq k\} = \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad P\{W | H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$$

查  $N(0, 1)$  分布表, 得  $k = u_{\alpha/2}$ ,

从而得  $H_0$  的拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq u_{\alpha/2} \right\} = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$$

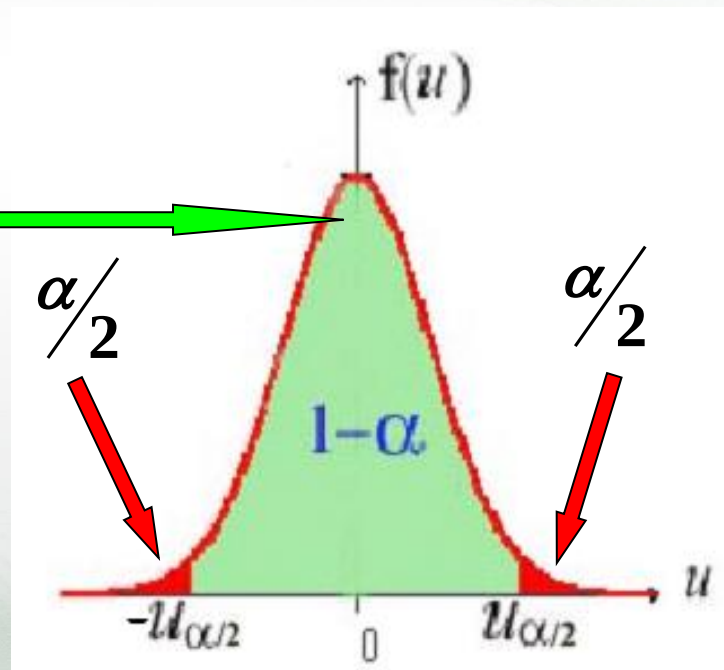


则在显著性水平 $\alpha$  下,  $H_0$  的拒绝域和接受域:

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$H_0$  的接受域

$H_0$  的拒绝域



4° 由一次抽样所得的样本值  $(x_1, \dots, x_n)$ ,

算出  $U$  的观察值 
$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0}$$

5° 判断

若  $|u| \geq u_{\alpha/2}$ , 则拒绝  $H_0$ , 认为总体均值与  $\mu_0$  有显著差异;

若  $|u| < u_{\alpha/2}$ , 则接受  $H_0$ , 认为总体均值与  $\mu_0$  无显著差异。

**例** 某厂生产一种钢索,断裂强度 $X$ (单位:Mpa)服从正态分布  $N(\mu, 40^2)$ , 从一批产品中抽取9件, 测算出  $\bar{X} = 770$  Mpa,问能否认为这批钢索的断裂强度为 800 Mpa.

**解:** 本题归结为检验假设

$$(1) \quad H_0 : \mu = 800, \quad H_1 : \mu \neq 800; \quad \sigma = 40, \quad n = 9$$

$$(2) \quad \text{选择统计量 } U = \frac{\bar{X} - 800}{40} \sqrt{9}$$

当 $H_0$ 成立时,  $U \sim N(0, 1)$ .

(3) 给定显著性水平  $\alpha = 0.05$ , 由正态分布函数表查得  $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$ , 从而得检验的拒绝域为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$$

(4) 由样本值计算  $U$  的观测值为

$$u = \frac{\bar{x} - 800}{40} \sqrt{9} = \frac{770 - 800}{40} \times 3 = -2.25$$

(5) 判断: 由  $|u| = 2.25 > 1.96$ , 故拒绝原假设  $H_0$ , 即

不能认为这批钢索的断裂强度为 800 Mpa .

# 1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

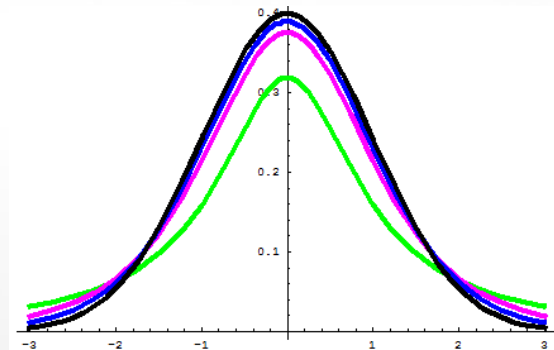
设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 样本均值为  $\bar{X}$ , 样本方差为  $S^2$ .  $\alpha$  是检验水平.

## 1) 均值 $\mu$ 的检验

### (2) $\sigma^2$ 未知 —— $t$ 检验法

1° 提出假设  $H_0: \mu = \mu_0$ ,  $H_1: \mu \neq \mu_0$ ,  $\mu_0$  已知.

2° 选取  $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$  作为检验统计量。



当  $H_0$  成立时

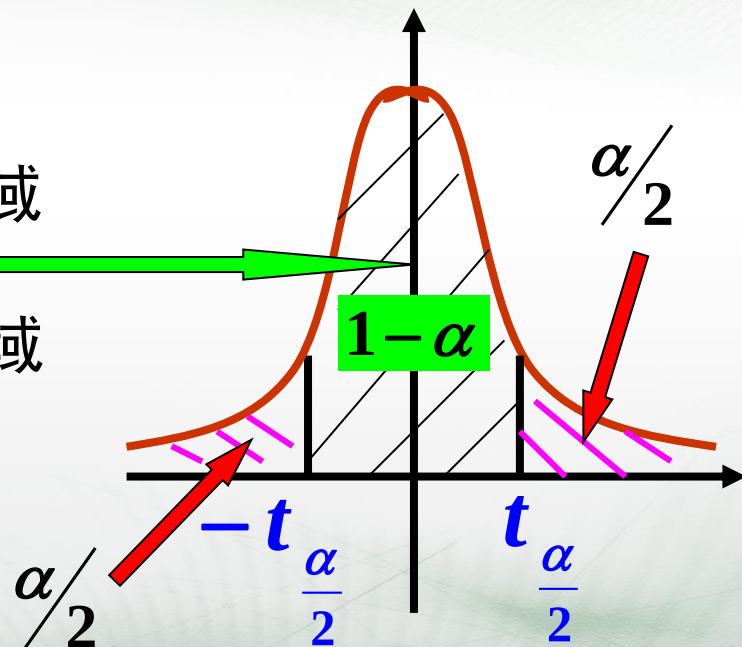
$$T \sim t(n-1)$$

在显著性水平  $\alpha$  下,  $H_0$  的拒绝域和接受域:

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$H_0$  的接受域

$H_0$  的拒绝域



当 $H_0$ 为真时,  $|T|$ 过大将不利于 $H_0$ ,

故 $H_0$ 的拒绝域 $W$ 应取为 $W = \{|T| \geq k\}$ 的形式

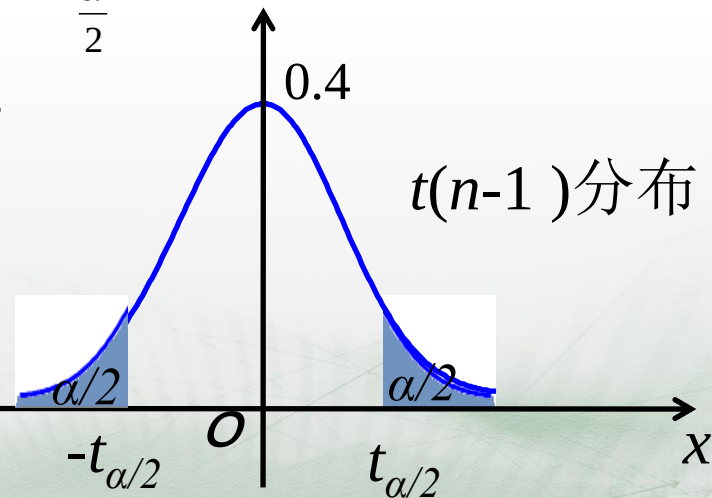
3° 对给定的水平 $\alpha$ , 由 $P\{|T| \geq k\} = \alpha$ 得 $k = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ .

确定拒绝域为 $W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$ .

4° 由一次抽样获得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$ ,

算出 $T$ 的观察值 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}$ .

5° 判断 若 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ , 则拒绝 $H_0$ ; 否则, 接受 $H_0$ 。



**例：** 某型灯泡寿命 $X$ 服从正态分布,从一批灯泡中任意取出10只,测得其寿命分别为(单位:h)1490, 1440, 1680, 1610, 1500, 1750, 1550, 1420, 1800, 1580, 能否认为这批灯泡平均寿命为1600h ( $\alpha=0.05$ )?

**解：** 本题是要检验假设

$$(1) H_0 : \mu = 1600, \quad H_1 : \mu \neq 1600$$

(2) 由于方差 $\sigma^2$ 未知, 故选择统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 1600}{S / \sqrt{n}}$$

当 $H_0$ 成立时,  $T \sim t(n-1) = t(9)$ . 给定 $\alpha=0.05$ ,

查 $t$ 分布表得临界值  $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262$

(3) **拒绝域**为  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.025}(9) = 2.262\}$

(4) 由所给的样本值

$$\text{求得 } \bar{x} = 1582, s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) = 16528.89$$

$$\text{故 } t = \frac{1582 - 1600}{\sqrt{16528.89}} \times \sqrt{10} \approx -0.443$$

(5) **判断**: 由于  $|t| = 0.443 < 2.262 = t_{0.025}(9) \notin W_1$ , 因此

可以接受 $H_0$ , 即可以认为这批灯泡的平均寿命1600h.

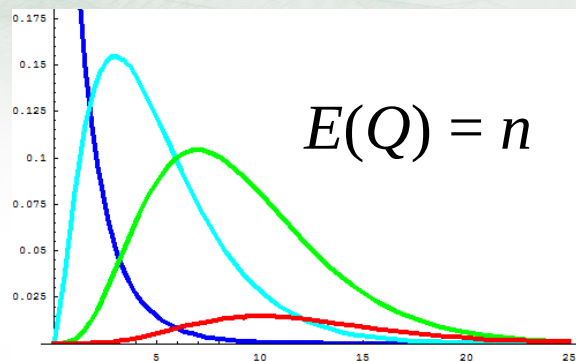
# 1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

## 2) 方差 $\sigma^2$ 的检验

### (1) $\mu$ 已知 —— $\chi^2$ 检验法

1° 提出假设  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ ,  $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ ,  $\sigma_0^2$  已知.

2° 选取  $Q = \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$  作为检验统计量。

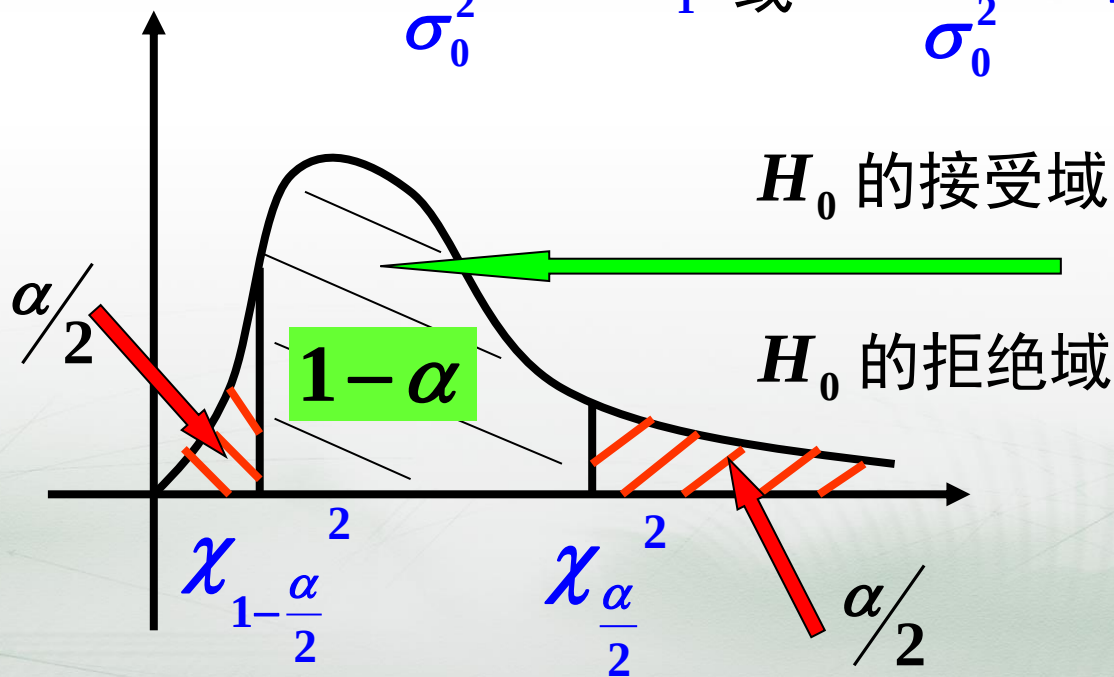


当  $H_0$  成立时

$$Q \sim \chi^2(n)$$

在显著性水平  $\alpha$  下,  $H_0$  的拒绝域和接受域:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \quad \text{或} \quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$$



当  $H_0$  成立时,  $Q$  应在  $n$  附近。

换言之,  $Q$  过小或过大将不利于  $H_0$ ,

3° 因此,  $H_0$  的拒绝域应取为:  $W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$

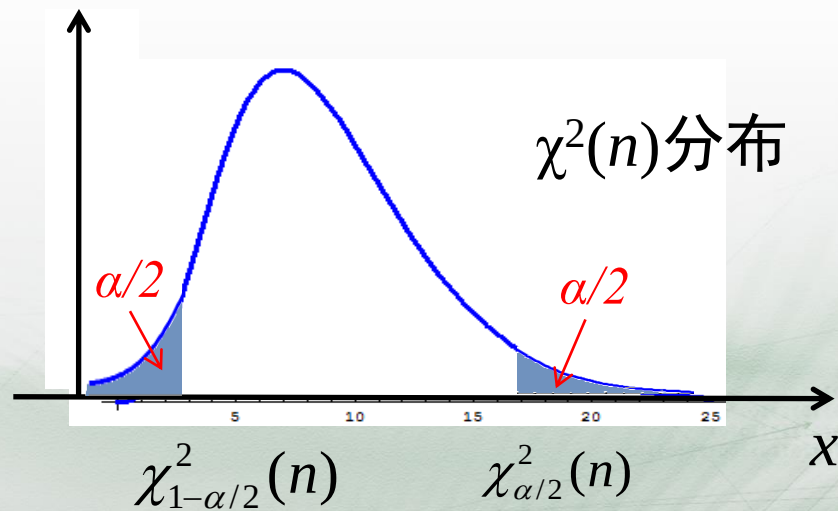
对给定的水平  $\alpha$ , 求  $k_1, k_2$  使

$$P\{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\} = \alpha$$

与区间估计类似, 习惯上取  $k_1, k_2$  使

$$P\{Q \leq k_1\} = \alpha/2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha/2$$

$$\text{得 } k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$



故  $H_0$  的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\}$$

4° 由样本值  $(x_1, \dots, x_n)$ ，计算统计量  $Q$  的观察值

$$q = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$$

5° 判断 若  $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

则接受  $H_0$ 。

否则拒绝  $H_0$ ；

# 1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

## 2) 方差 $\sigma^2$ 的检验

### (2) $\mu$ 未知 —— $\chi^2$ 检验法

1° 提出假设  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ ,  $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ ,  $\sigma_0^2$  已知.

2° 选取  $Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$  作为检验统计量。

当  $H_0$  成立时

$$Q \sim \chi^2(n-1)$$

当  $H_0$  成立时,  $Q$  应在  $n-1$  附近。

换言之,  $Q$  过小或过大将不利于  $H_0$ ,

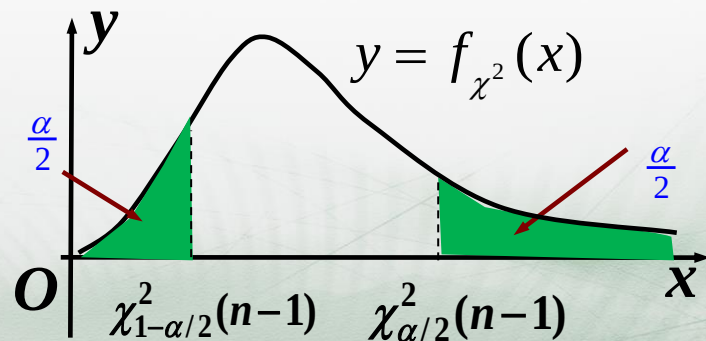
3° 因此,  $H_0$  的拒绝域应取为:  $W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$

对给定的水平  $\alpha$ , 求  $k_1, k_2$  使  $P\{Q \leq k_1\} = \alpha/2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha/2$

得  $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

故  $H_0$  的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$$



4° 由样本值  $(x_1, \dots, x_n)$ , 计算统计量  $Q$  的观察值

$$q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

5° **判断** 若  $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

则接受  $H_0$ 。

否则拒绝  $H_0$ ；

**例：**某炼钢厂铁水含碳质量分数 $X$ 在正常情况下服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  现对操作工艺进行了改革又测量了5炉铁水,含碳质量分数分别为：4.421, 4.052, 4.357, 4.287, 4.683,是否可以认为由新工艺炼出的铁水含碳质量分数的方差仍为 $0.108^2$  ( $\alpha = 0.05$ ) ?

**解：**检验假设

$$(1) H_0 : \sigma^2 = 0.108^2, \quad H_1 : \sigma^2 \neq 0.108^2 ,$$

$$(2) \text{取检验统计量: } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

由  $n = 5, \alpha = 0.05$  算得,  $\chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(4) = 11.1,$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(4) = 0.484$$

(3) 拒绝域为:  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_5) : \chi^2 \leq 0.484\}$

或  $\{(x_1, x_2, \dots, x_5) : \chi^2 \geq 11.1\}$

$$(4) \sigma_0^2 = 0.108^2, \quad \chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(5-1)S^2}{0.108^2} = 17.85$$

(5) 判断, 因为  $\chi_0^2 = 17.85 > 11.1 \in W_1$

所以拒绝  $H_0$ , 认为由新工艺炼出的铁水含碳质量分数的方差与  $0.108^2$  有显著性差异.

## 2. 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立.  $\alpha$  是检验水平.

### 1) $\mu_1 - \mu_2$ 的检验      讨论 $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 已知的情形. —— $U$ 检验法

1° 假设  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c$

2° 检验统计量

$$U = (\bar{X} - \bar{Y} - c) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

( $H_0$  为真时,  $U \sim N(0, 1)$ )

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$$

$$\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

3° 取显著性水平为  $\alpha$ .  $P\{|U| > u_{\alpha/2}\} = \alpha$ ,

由  $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ , 查表可得  $u_{\alpha/2}$

**确定拒绝域:**  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) : |u| \geq u_{\alpha/2}\}$ ;

4° 由样本值算出  $U$  的观察值  $u = [(\bar{x} - \bar{y}) - c] / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ ;

5° **判断:** 若  $u \in W_1$ , 则拒绝  $H_0$ ; 若  $u \notin W_1$ , 则接受  $H_0$ .

**例：** 甲乙两台机床生产同一种产品,今从甲生产的产品种抽取30件,测得平均重量为130克,从乙生产的产品中抽取40件,测得平均重量为125克.假定两台机床生产的产品重量 $X, Y$ 满足相互独立且

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \sigma_1^2 = 60, \sigma_2^2 = 80,$$

问： 两台机床生产的产品重量有无显著差异( $\alpha = 0.05$ )?

**解：** 本题归结为检验假设

$$(1) H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

(2)取检验的统计量为  $U = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

给定  $\alpha = 0.05$ , 由  $\Phi(u_{0.025}) = 0.975$ , 查表可得  $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$

(3)拒绝域:  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) | |u| \geq u_{\alpha/2} = 1.96\}$ ,

(4)统计量观察值:  $u = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \frac{130 - 125}{\sqrt{\frac{60}{30} + \frac{80}{40}}} = 2.5$

(5)判断:  $\because |u| = 2.5 > 1.96, \therefore$  拒绝原假设  $H_0$ .

## 2. 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立.  $\alpha$  是检验水平.

### 2) $\mu_1 - \mu_2$ 的检验 讨论 $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ 未知且相等的情形. —— $t$ 检验法

1° 假设  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c, c$  常数.

2° 检验统计量  $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ , 其中  $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ .

( $H_0$  为真时,  $T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ )

3° 给定显著水平  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ )  $P\{|T| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\} = \alpha$ ,

拒绝域:

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) : |t| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\}$$

4° 由样本值算出  $T$  的观察值

$$t = \frac{[(\bar{x} - \bar{y}) - c]}{\sqrt{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{n_2}^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

5° 判断: 若  $t \in W_1$ , 则拒绝  $H_0$ ; 若  $t \notin W_1$ , 则接受  $H_0$ .

例：某种物种在处理前与处理后取样分析其含脂率如下：

处理前： 0.19, 0.18, 0.21, 0.30, 0.66  
 0.42, 0.08, 0.12, 0.30, 0.27

处理后： 0.15, 0.13, 0.00, 0.07, 0.24,  
 0.19, 0.04, 0.08, 0.20, 0.12

假定处理前后含脂率都服从正态分布,且相互独立,方差相等.

问处理前后含脂率的均值有无显著差异 ( $\alpha = 0.05$ ) ?

**解：**以 $X$ 表示物品在处理前的含脂率, $Y$ 表示物品在处理后的含脂率,  
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  由题知  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  未知,但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  于是问题归结  
 为检验假设

$$(1) H_0 : \mu_1 = \mu_2, H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

(2) 取检验统计量:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

对自由度  $n_1 + n_2 - 2 = 18$ ,  $\alpha = 0.05$ , 查  $t$  分布表得临界值

$$t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(18) = 2.10$$

(3) **拒绝域** 为  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.025}(18) = 2.10\}$

(4) 由样本值求得统计量  $T$  的观测值

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{n_2}^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} = 2.49,$$

(5) **判断** 由  $|t| = 2.49 > 2.10 = t_{0.025}(18) \in W_1$ ,

故拒绝假设  $H_0$ , 认为物品处理前后含脂率的均值有显著差异。

## 2) $\sigma_1^2 / \sigma_2^2$ 的检验 —— $F$ 检验法

设总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ,  $X$  与  $Y$  独立,  $\mu_1, \mu_2$  未知

仅讨论  $\mu_1, \mu_2$  未知的情形.

$$1^\circ \quad H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = c, \quad H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq c, \quad c \text{ 常数.}$$

$$2^\circ \quad \because (n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad (n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

检验统计量 
$$F = \frac{1}{c} \frac{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 (n_1 - 1)}{(n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 (n_2 - 1)}$$

$$F = \frac{S_1^2}{c S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

( $H_0$  为真时)

3° 给定显著水平  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ )

$$P\{F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} = P\{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} = \frac{\alpha}{2},$$

$$\text{查表得 } F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1), F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)}.$$

拒绝域:

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n_1}, y_1, y_2, \dots, y_{n_2}) : F_0 \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\}$$

$$\cup \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_{n_2}) : F_0 \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\};$$

$$4^\circ \text{ 由样本计算 } F \text{ 的值 } F_0 = S_{n_1}^2 / (c S_{n_2}^2);$$

5° 判断若  $F_0 \in W_1$  则拒绝  $H_0$ , 若  $F_0 \notin W_1$  则接受  $H_0$ .

**例:** 为了考察温度对某物体断裂强度的影响,在70°C 与 80 °C下分别重复作了8次试验,得断裂强度的数据如下(单位: Mpa):

70°C: 20.5, 18.8, 19.8, 20.9, 21.5, 19.5, 21.0, 21.2

80°C: 17.7, 20.3, 20.0, 18.8, 19.0, 20.1, 20.2, 19.1

假定70°C下的断裂强度用 $X$ 表示,且服从  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ;

80°C下的断裂强度用 $Y$ 表示,且服从  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ .

试问两种情形下断裂强度方差是否相同 ( $\alpha=0.05$ )?

**解：** 由题知  $\mu_1, \mu_2$  未知, 于是问题归结为假设检验问题

$$(1) H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$(2) \text{取检验统计量: } F = \frac{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 (n_1 - 1)}{(n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 (n_2 - 1)}$$

$$(H_0 \text{为真时}) \quad F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) = F(7, 7).$$

对  $\alpha = 0.05$ , 由  $F$  分布临界值表查得  $F_{0.025}(7,7) = 4.99$ ,

$$F_{0.975}(7,7) = 1 / F_{0.025}(7,7) = 1 / 4.99 \approx 0.20$$

(3) 确定拒绝域  $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : F_0 \leq 0.20 \cup F_0 \geq 4.99\}$

(4) 根据所给样本值求得  $\bar{x} = 20.4$ ,  $\bar{y} = 19.4$ , ( $n_1 = n_2 = 8$ )

$$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 6.20, \quad \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2 = 5.80, \quad s_{n_1}^2 = \frac{6.20}{7}, \quad s_{n_2}^2 = \frac{5.80}{7}$$

于是  $F = S_{n_1}^2 / S_{n_2}^2 = 6.20 / 5.80 = 1.07$ ,

(5) 判断  $\because 0.20 < F_0 = 1.07 < 4.99 \notin W_1$ ,

故接受  $H_0$ , 认为  $70^\circ\text{C}$  与  $80^\circ\text{C}$  下断裂强度的方差相同.

# 第八章 假设检验

## 主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

以上介绍的假设检验，归纳起来为下面两种形式：

- (1) 原假设  $H_0: \theta = \theta_0$ ，备择假设  $H_1: \theta \neq \theta_0$ ，其中  $\theta_0$  为某一常数；
- (2) 原假设  $H_0: \theta_1 = \theta_2$ ，备择假设  $H_1: \theta_1 \neq \theta_2$ ，其中  $\theta_1, \theta_2$  分别为两相互独立的总体  $X$  与  $Y$  的参数。

这类假设的共同特点是，将检验统计量的观察值与临界值比较，无论是偏大还是偏小，都应否定  $H_0$ ，接受  $H_1$ 。因此，通常也称为**双侧假设检验**。

但在某些实际问题中，例如，对于设备、元件的寿命来说，寿命越长越好，而产品的废品率当然越低越好，同时均方差越小也是我们所希望的。

## 单侧假设检验的概念

方差未知, 对  $\mu$  检验      假设  $H_0 : \mu = \mu_0$ ,  $H_1 : \mu \neq \mu_0$ ,  $\mu_0$  已知.

$$(1) H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$(2) H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$$(3) H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$(4) H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$H_1$  中参数取值落在  $H_0$  的单侧, 或拒绝域分布在接受域的单侧,

称为单侧假设或单边假设.

1. 单侧假设 (1)  $H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$

构造检验统计量  $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{H_0 \text{为真}}{\sim} t(n-1)$

拒绝域形式  $T \geq k$ ,

由  $P\{T \geq k\} = \alpha$  得  $k = t_\alpha(n-1)$ ,

确定拒绝域为  $T \geq t_\alpha(n-1)$ .

**例** 某工厂生产的固体燃料推进器的燃料率服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu=40\text{cm/s}$ ,  $\sigma=2\text{cm/s}$ 。现在用新方法生产了一批推进器,从中随机地取 $n=25$ 只,测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x}=41.25\text{cm/s}$ 。设在新方法下总体均方差仍为 $2\text{cm/s}$ ,这批推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高? 取显著性水平 $\alpha=0.05$ 。

**解** 按题意需检验假设

(1)  $H_0: \mu = \mu_0 = 40$  (即假设新方法没有提高燃烧率)

$H_1: \mu > \mu_0$  (即假设新方法提高了燃烧率)

(2) 由于方差 $\sigma^2$ 已知,  
故选择检验统计量:

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad (\sigma = 2, n = 25, \mu_0 = 40)$$

当 $H_0$ 成立时, $U \sim N(0, 1)$ .

(3) 这是右边检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ , 由正态分布函数表查得 $u_\alpha = u_{0.05} = 1.645$ , 从而得检验的拒绝域为

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : u \geq u_{0.05} = 1.645\};$$

(4) 由样本值计算 $U$ 的观测值为  $u = \frac{41.25 - 40}{2 / \sqrt{25}} = 3.125$

(5) 判断: 由  $|u| = 3.125 > 1.645$ , 故拒绝原假设 $H_0$ , 即认为这批推进器的燃料率较以往生产的有显著地提高.

## 2. 单侧假设 (2) $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$

**引例：**某厂生产的电子元件的寿命(单位: h) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中未知。但据以往的经验, 电子元件的寿命一直稳定在 $\mu_0 = 200$ 小时, 现该厂对生产工艺作了某些改进, 为了了解技术革新的效果, 从刚生产的电子元件中任意抽取16只, 测得寿命如下:

199, 280, 191, 232, 224, 279, 179, 254,  
222, 192, 168, 250, 189, 260, 285, 170。

试问: 工艺改进后, 在检验水平  $\alpha = 0.05$  下是否可以认为元件的平均寿命有了显著的提高?

**分析：**显然, 该问题是要判断新产品的寿命是否服从 $\mu > 200$ 小时的正态分布? 由此, 建立假设

原假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 200$ , 备择假设 $H_1: \mu > 200$ 。

分两种情况讨论：

1) 当 $\mu = \mu_0$ 时，由于 $\sigma^2$ 未知，取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

因此，对给定的小正数 $\alpha$ ，由 $P\{T \geq t_\alpha(n-1)\}$ 得临界值 $t_\alpha(n-1)$

显然，
$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\}$$

是概率为 $\alpha$ 的小概率事件或 $t \geq t_\alpha(n-1)$ 是 $H_0$ 的拒绝域。

2) 当  $\mu < \mu_0$  时, 应当考察  $T' = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

但由于  $\mu$  未知, 故仍取统计量  $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$  作为检验统计量,

由于  $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

于是  $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} \subseteq \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\}$

由此可得  $P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} \leq P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} = \alpha$

即  $\left\{ T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}$  更是小概率事件。

因此如果统计量 $T$ 的观察值  $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$

则应拒绝 $H_0$ ，接受 $H_1$ ；如果 $t < t_{\alpha}(n-1)$ ，则只能接受 $H_0$ 。

综合上述两种情况，对于假设检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0$ ， $H_1: \mu > \mu_0$ ，只要由样本值计算统计量 $T$ 的观察值 $t \geq t_{\alpha}(n-1)$ ，就应当拒绝 $H_0$ ，接受 $H_1$ ；否则就接受 $H_0$ 。

**解** 按题意需检验假设

(1) 原假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 200$ , 备择假设 $H_1: \mu > 200$ 。

(2) 由于 $\sigma^2$ 未知, **取检验统计量**  $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ , ( $n = 16, \mu_0 = 200$ )

当原假设 $H_0$ 成立时,  $T \sim t(n-1)$

(3) 这是右侧检验问题. **给定显著性水平**  $\alpha = 0.05$ ,

查表得  $t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.7351$ , 从而得检验的**拒绝域**为

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : t \geq t_{0.05}(15) = 1.7351\};$$

(4) 由样本值计算 $T$ 的观测值为

$$\bar{x} = 223.375 \quad s = 40.707$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{223.375 - 200}{40.707 / \sqrt{16}} = 2.297$$

(5) 判断:由  $t = 2.297 > t_{0.05}(15) = 1.7351$ , 故拒绝原假设 $H_0$ ,即认为经过工艺改进后, 元件的平均寿命有了显著的提高。

小结：单侧假设 (2)  $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0; \sigma^2$ 未知

构造检验统计量  $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{\mu=\mu_0}{\sim} t(n-1).$

拒绝域形式  $T \geq k$ , 拒绝域为  $T \geq t_\alpha(n-1).$

$$\alpha(\mu) = P\{\text{犯第一类错误}\} = P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \geq k \mid \mu \leq \mu_0\right\} = \alpha$$

**练习：** 用机器包装食盐，假设每袋盐的净重 $X$ (单位： $g$ )服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，规定每袋标准重量 $500\text{ g}$ ，标准差不能超过 $10\text{ g}$ 。某天开工后，为检验其机器工作是否正常，从装好的食盐中随机抽取9袋，测得其净重为  
497, 507, 510, 475, 488, 524, 491, 515, 484。  
试问这天包装机工作是否正常( $\alpha = 0.05$ )?

**分析：** 依题设，需检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 500, \quad H_1: \mu \neq 500$$

$$\text{及 } H_0: \sigma^2 \leq 10^2, \quad H_1: \sigma^2 > 10^2.$$

解：首先检验均值

(1) 检验假设  $H_0: \mu = \mu_0 = 500$ ,  $H_1: \mu \neq 500$

(2) 由于  $\sigma^2$  未知, 应选择检验统计量  $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ , ( $n = 9$ ,  $\mu_0 = 500$ )

当原假设  $H_0$  成立时,  $T \sim t(n-1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平  $\alpha = 0.05$ ,

查表得  $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.05/2}(8) = 2.3060$ , 从而得检验的拒绝域为

$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.05/2}(8) = 2.3060\};$

(4) 由样本值计算 $T$ 的观测值为

$$\bar{x} = 499 \quad s = 16.03$$

$$t = \frac{\bar{x} - 500}{s / \sqrt{n}} = \frac{499 - 500}{16.03 / \sqrt{9}} = -0.187$$

(5) 判断: 由  $|t| = 0.187 < t_{0.05/2}(8) = 2.306$ , 故接受原假设 $H_0$ ,

可以认为平均每袋盐的净重为 $500g$ , 即机器包装没有产生系统误差。

## 然后检验方差

(1) 检验假设  $H'_0: \sigma^2 \leq 10^2$ ,  $H'_1: \sigma^2 > 10^2$ 。

(2) 这是方差的单侧检验问题，选取检验统计量

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \quad (n=9, \sigma_0=10)$$

当原假设  $H'_0$  成立时,  $Q \sim \chi^2(n-1)$

(3) 这是右侧检验问题. 给定显著性水平  $\alpha = 0.05$ ,

查表得  $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(8) = 15.507$ , 从而得检验的拒绝域为

$$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : q \geq \chi_{0.05}^2(8) = 15.507\};$$

(4) 由样本值计算 $T$ 的观测值为

$$q = \frac{(n-1)s^2}{10^2} = \frac{(9-1) \times 16.03^2}{10^2} = 20.56$$

(5) 判断:由  $q = 20.56 > 15.507$ , 故拒绝原假设  $H'_0$ ,

即认为其方差超过 $10^2$ 。即包装机工作虽然没有系统误差, 但是不够稳定。

因此, 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 可以认定该天包装机工作不够正常。

## 假设检验的一般步骤

1. 根据实际问题的要求, 提出待检验的假设 $H_0$ 及备择假设 $H_1$ ;
2. 选择适当的检验统计量, 在  $H_0$ 成立的条件下,  
 确定它的概率分布;  $P(x \in W_1 | H_0) = P(U \in U_\alpha | H_0) = \alpha$
3. 给定显著性水平 $\alpha$ , 确定拒绝域 $W_1$ ;
4. 根据样本观察值计算统计量的观察值;
5. 根据统计量值是否落入拒绝域 $W_1$ 内, 作出拒绝或接受 $H_0$ 的判断。

|   | 原假设 $H_0$                              | 检验统计量                                                 | 检验方法        | 拒绝域                                                                                  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\mu = \mu_0$<br>( $\sigma^2$ 已知)      | $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$       | U检验         | $ u  \geq u_{\alpha/2}$                                                              |
| 2 | $\mu = \mu_0$<br>( $\sigma^2$ 未知)      | $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S_n^{*2} / (n-1)}}$ | t检验         | $ t  \geq t_{\alpha/2}(n-1)$                                                         |
| 3 | $\sigma^2 = \sigma_0^2$<br>( $\mu$ 未知) | $\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma_0^2}$           | $\chi^2$ 检验 | $\chi_0^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或<br>$\chi_0^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ |

|   | 原假设 $H_0$                                                        | 检验统计量                                                                                                                                             | 检验方法 | 拒绝域                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | $\mu_1 = \mu_2$<br>( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$<br>已知) | $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$                                                            | U检验  | $ u  \geq u_{\alpha/2}$                                                                    |
| 6 | $\mu_1 = \mu_2$<br>( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$<br>未知) | $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$<br>$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^{*2} + (n_2 - 1)S_2^{*2}}{n_1 + n_2 - 2}$ | t检验  | $ t  \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$                                                     |
| 7 | $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$<br>( $\mu_1, \mu_2$ 未知)                | $F = S_1^2 / S_2^2$                                                                                                                               | F检验  | $F_0 \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或<br>$F_0 \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ |

谢谢！